1. La cantidad de dígitos o cifras de un número se cuenta a partir del primer dígito distinto de cero. Por ejemplo, 0035010 es un número de 5 dígitos.

(a) ¿Cuántos números de 5 dígitos hay?

(b) ¿Cuántos números pares de 5 dígitos hay?

(c) ¿Cuántos números de 5 dígitos existen con sólo un 3?

(d) ¿Cuántos números capicúas de 5 dígitos existen?

(e) ¿Cuántos números capicúas de a lo sumo 5 dígitos hay?

2. ¿Cuántos números impares de cuatro cifras hay?

3. ¿Cuántos números naturales múltiplos de 5 y menores que 4999 hay?

4. Las antiguas patentes de auto tenían una letra indicativa de la provincia y luego 6 dígitos. (En algunas provincias, Bs. As. y Capital, tenían 7 dígitos, pero ignoremos eso por el momento). Luego vinieron patentes que tienen 3 letras y luego 3 dígitos. Finalmente, ahora las patentes tienen 2 letras, luego 3 dígitos y a continuación dos letras más ¿Cuántas patentes pueden hacerse con cada uno de los sistemas?

5. ¿Cuántos subconjuntos de $\{0, 1, 2, \ldots, 8, 9\}$ contienen al menos un impar?

6. Mostrar que si uno arroja un dado n veces y suma todos los resultados obtenidos, hay $\frac{6^n}{2}$ formas distintas de obtener una suma par.

7. En los boletos viejos de ómnibus, aparecía un *número* de 5 cifras (en este caso podían empezar con 0), y uno tenía un *boleto capicúa* si el número lo era.

(a) ¿Cuántos boletos capicúas había?

(b) ¿Cuántos boletos había en los cuales no hubiera ningún dígito repetido?

8. En una clase hay n chicas y n chicos. Dar el número de maneras de ubicarlos en una fila de modo que todas las chicas estén juntas.

9. ¿Cuántos enteros entre 1 y 10000 tienen exactamente un 7 y exactamente un 5 entre sus cifras?

10. (a) ¿De cuántas formas distintas pueden ordenarse las letras de la palabra MATEMATICA

(b) Ídem con las palabras ALGEBRA, GEOMETRIA.

(c) ¿De cuántas formas distintas pueden ordenarse las letras de la palabra MATEMATICA si se pide que las consonantes y las vocales se alternen?

11. ¿Cuántos números de 6 cifras pueden formarse con los dígitos de 112200?

12. Decidir si las siguientes desigualdades son verdaderas:

$$i) 10^{10} > \binom{20}{5} \qquad ii) \, 10^{10} < \binom{100}{5} \qquad iii) \binom{71}{34} > \binom{71}{36}$$

13. El truco se juega con un mazo de 40 cartas, y se reparten 3 cartas a cada jugador. Obtener el 1 de espadas (el *macho*) es muy bueno. También lo es, por otros motivos, obtener un 7 y un 6 del mismo palo (*tener 33*). ¿Qué es más probable: obtener el macho, o tener 33?

14. De una biblioteca con 1000 libros (de los cuales hay 3 estilos de libros distintos: 500 son libros de historia, 350 novelas, y 150 libros infantiles) nos prestan 7 libros. Determinar cuántas formas distintas hay de que nos presten los libros si:

(a) No hay ninguna restricción.

(b) En el préstamo no hay mezcla de más de dos estilos de libros.

(c) No nos pueden prestar más de 3 libros de historia.

(d) Cual préstamo tiene más posibilidades de suceder, el del punto (b) o del (c)?.

15. ¿Cuántos comités pueden formarse de un conjunto de 6 mujeres y 4 hombres, si el comité debe estar compuesto por 3 mujeres y 2 hombres?

16. ¿De cuántas formas puede formarse un comité de 5 personas tomadas de un grupo de 11 personas, entre las cuales hay 4 profesores y 7 estudiantes, si:

(a) no hay restricciones?

(b) el comité debe tener exactamente 2 profesores?

(c) el comité debe tener al menos 3 profesores?

(d) el profesor X y el estudiante Y no pueden estar juntos en el comité?

17. Si uno tiene 8 playlists distintas de Rock, 7 playlists distintas de Música Clásica y 5 playlists distintas de Cuarteto,

(a) ¿Cuántas formas distintas hay de seleccionar una playlist?

(b) ¿Cuántas formas hay de seleccionar tres playlists, una de cada tipo?

(c) Un DJ en una fiesta de casamientos planea poner 3 playlists, una a continuación de otra. ¿Cuántas formas distintas tiene de hacerlo si le han dicho que no mezcle más de dos estilos?

18. Una baraja de 52 cartas está dividida en *cuatro palos*: Picas (♠), Corazones (♡), Diamantes (♢), y Tréboles (♣). ¿De cuántas formas distintas se pueden escoger 5 cartas si:

(a) no hay restricciones?

(b) debe haber tres picas y dos corazones?

(c) debe haber al menos una carta de cada palo?

19. Un banco tiene que elegir 5 cargos directivos: director(a), subdirector(a), interventor(a), cajero(a) y cobrador(a), entre 8 personas, de las cuales 3 son hombres y 5 son mujeres. ¿De cuántas formas puede hacerse la elección si:

(a) se eligen los tres hombres?

(b) se eligen tres mujeres y dos hombres?

(c) se eligen al menos tres mujeres?

(d) dos los hombres, llamados **E** y **M**, no pueden estar juntos en la misma elección?

20. Dados m, n y k naturales tales que $m \leq k \leq n$, probar que se verifica

$$\binom{n}{k}\binom{k}{m} = \binom{n}{m}\binom{n-m}{k-m}.$$

21. Probar que para todo i, j, $k \in \mathbb{N}_0$ vale

$$\binom{i+j+k}{i}\binom{j+k}{j} = \frac{(i+j+k)!}{i!\,j!\,k!}$$

22. Demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$ vale:

(a) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$.

(b) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \cdots + (-1)^n\binom{n}{n} = 0$

23. Probar que para todo natural n vale que

$$\binom{2n}{2} = 2\binom{n}{2} + n^2.$$

§ Ejercicios de repaso

24. Hay un grupo de 24 personas, 12 son argentinas y 12 son brasileras. Queremos formar un equipo de futbol de 11 personas. Cuantas formas hay de hacerlo si:

(a) no hay ninguna restricción.

(b) No queremos mezclar las nacionalidades en cada equipo.

(c) Cada equipo contiene exactamente 3 brasileros.

(d) Cada equipo contiene al menos 6 argentinos.

(e) Emanuel y Enzo están en el grupo de 24 personas y no pueden ir juntos en el equipo.

25. Si en un torneo de fútbol participan $2n$ equipos, probar que el número total de opciones posibles para la primera fecha es $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)$. sugerencia: use un argumento por inducción.

25. Tenemos el conjunto $X = \{A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\}$.

(a) Cuantos subconjuntos tiene X que posean menos de 5 elementos?

(b) Cuantos subconjuntos de 7 elementos tiene X que **no** esten formados solamente por números?

26. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono regular de n lados?

27. ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse 8 personas en una mesa circular?

28. (a) ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse 6 hombres y 6 mujeres en una mesa circular si nunca deben quedar dos mujeres juntas?

(b) Ídem, pero con 10 hombres y 7 mujeres.

29. Con 20 socios de un club se desea formar 5 listas electorales (disjuntas). Cada lista consta de 1 Presidente, 1 Tesorero y 2 Vocales. ¿De cuántas formas puede hacerse?

30. ¿De cuántas formas se pueden fotografiar 7 matrimonios en una hilera, de tal forma que cada hombre aparezca al lado de su esposa?

31. ¿De cuántas formas pueden distribuirse 14 libros distintos entre dos personas de manera tal que cada persona reciba al menos 3 libros?

32. Cecilia ha olvidado la contraseña de su correo electrónico, la cual está formada por 11 caracteres: 4 dígitos y 7 letras todos mezclados. ¿Cuál es el máximo número de intentos que debería probar para entrar a su correo si:

(a) tiene en cuenta que hay 26 letras?

(b) la letra B y el dígito 2 no pueden estar ambos en la contraseña?

(c) recuerda que ha formado la clave de la siguiente manera: los primeros siete caracteres son una mezcla de las letras de su nombre (CECILIA), y los últimos cuatro caracteres son una permutación de las cuatro cifras de su año de nacimiento (1998)?

33. Se quiere formar una contraseña de 9 dígitos. Contamos con 26 letras del alfabeto, números del 0 al 9, y 21 símbolos *especiales* del tipo $\&, ;, ?, ;$, etc. Cuantas formas hay de crear la constraseña si:

(a) No hay ninguna restricción.

(b) La contraseña no contiene más de 3 letras.

(c) La contraseña contiene al menos un número impar.

(d) Si una computadora puede chequear 10^{10} contraseñas por segundo, puede hackear una contraseña del punto (b) en menos de 1 día ?

(e) Cuantos caracteres debe tener la contraseña para que (usando la computadora del punto anterior) no pueda hackearse en menos de 1 año ?